

신경심리 검사의 불일치 점수를 이용한 노인에서의 정상인지와 주관적 인지 저하 구분

Differentiation between normal cognition and subjective cognitive decline in older adults using discrepancy scores derived from neuropsychological tests

Geriatrics(Basel). 2024 Jun 19;9(3):83.

서론

주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)는 인지 저하가 없는 자에서 경도 인지장애(MCI)로의 진행 위험을 3~6배 증가시키는 것으로 알려져 있지만 개인마다 차이가 있을 수 있다. 또한 SCD의 명확한 정의는 아직 없으나, Jessen 등(2014)이 제시한 기준에 따르면 SCD 환자는 이전과 비교하여 자신의 인지 능력이 지속적으로 저하되었음을 환자 스스로 보고하도록 되어 있어 편향의 가능성을 내포하고 있다. 경도 인지장애 및 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)으로의 진행을 확인하기 위해 신경퇴행성질환의 초기 단계로서 SCD를 추적 관찰하는 것이 중요해지고 있다. 따라서 SCD를 진단하는 표준화된 정의의 기준을 세우는 연구가 필요하다. 본 연구에서는 주관적 인지 저하 그룹(SCD+)과 정상인지 그룹(SCD-) 사이의

세 가지 인지 영역(기억, 실행 기능, 언어)의 점수 차이를 확인하고, 그 불일치 점수(discrepancy score)가 양군을 구분할 수 있는지 알아보려고 한다.

방법

연구 대상

연구 참여자를 모집하기 위해 스페인 마드리드의 레지던스 혹은 건강 센터에 광고를 통해 75명의 자원자가 등록되었고, 선별 검사를 시행한 결과, 이 중 32명이 SCD군(SCD+), 43명이 대조군(SCD-)이었다.

양 그룹의 인구학적 정보와 인지 검사 결과는 <표 1>과 같았다.

연구 디자인

연구 참여자들의 인지 상태를 평가하기 위해 선별 검사로서 mini-mental state exam(MMSE), the delayed paragraph

recall in the Logical Memory subscale from the Wechsler Memory Scale III(WMS-III), the Geriatric Depression Scale(GDS-15)를 시행하였고, 양군 모두 정상인지로 아래와 같은 기준을 충족하였다. (1) MMSE ≥ 27 점, (2) GDS-15 score ≤ 6 점, (3) WMS-III's delayed paragraph recall(units) 연령 대비 정상 점수 범위(55~65세 ≥ 18 ; 66~73세 ≥ 12 ; 74세 이상 ≥ 9). SCD군은 객관적 인지 저하는 없으나 주관적으로 인지 저하를 호소하였고, 기억력 저하로 병원 진료를 본 적이 있고, 주관적 인지 저하가 일상 생활에 영향을 준다고 느끼며, 이러한 주관적 인지 저하가 지난 2년 내에 시작되었고, 인지 저하와 관련된 걱정이 보호자에 의해 확인되었다.

그러나 이들은 경도 인지장애의 기준에는 해당하지 않았고 다른 신경과적, 정신과적 병력은 없었다.

표 1. 연구 참여자의 인구학적 정보

	Normal Cognition(SCD-)		SCD+		F(1, 69)=	Sig.
	Mean(SD)	Range	Mean(SD)	Range		
Age	69.81(4.62)	60-78	71.50(5.29)	62-80	2.01	0.161
Years of education WMS-III Logical	14.07(5.44)	6-20	12.54(5.45)	4-20	1.35	0.250
Memory units delayed recall	24.91(8.09)	12-39	21.71(8.82)	10-40	2.46	0.122
MMSE	28.95(1.11)	27-30	28.62(0.94)	27-30	1.16	0.285
GDS-15	1.02(1.41)	0-5	1.36(1.47)	0-6	0.922	0.340

연구 참여자들의 독립 변수로 사용하기 위한 인지 평가로는 언어유창성 검사(verbal fluency tasks)로 음소유창성 검사(F, A, S)와 의미유창성 검사(동물, 과일)를 시행하고, the WMS-III Word List(immediate and delayed recall of units), 숫자 외우기 검사(Digit Span: forward and backward), 보스턴 이름대기 검사(the 60-item Boston Naming Test, BNT), 스트룹 검사(the Stroop test), 그리고 문장이해 검사(the ECCO test: Exploración Cognitiva de la Comprensión de Oraciones; English Translation: Cognitive Assessment of Sentence Comprehension)를 시행하였다. 첫 번째 방문 시 인구학적 정보를 조사하고 선별 인지 검사를 시행하고, 상기의 구체적인 인지 평가는 두 번째 방문 시 시행하였으며, 두 방문 간 시간차는 5~10일이었다.

통계학적 분석 방법

불일치 점수(discrepancy score)는 다음과 같이 계산하였다. 언어유창성 검사에서는 음소유창성 검사와 의미유창성 검사 각각의 평균 점수를 내어 두 평균 점수 차

이를 사용하였고, 스트룹 검사에서는 글자 읽기 점수와 색깔 말하기 점수와 점수 차이를 사용하였다. WMS-III Word List 검사에서는 즉각 회상 점수와 지연 회상 점수(immediate-delayed recall)와의 점수 차이를 사용하였다. 숫자 외우기 검사에서는 바로 따라 외우기 점수(forward)와 거꾸로 따라 외우기 점수(backward)와의 점수 차이를 사용하였다. 보스턴 이름대기 검사에서는 힌트 없이 맞춘 대답 개수와 음소 힌트를 주고 맞춘 대답 개수의 차이를 사용하였는데, 여기서 음소 힌트란 검사 시행자가 검사자 단어의 초성이나 단어의 일부를 확인하고 나서 검사자가 답을 맞춘 경우를 말한다. 문장이해 검사에서는 스페인어의 정형적 어순(canonical word order)에 맞는 문장이라고 맞춘 답의 개수와 정형적 어순에 맞지 않는 문장이라고 맞춘 답의 개수의 차를 불일치 점수로 사용하였다.

SCD+와 SCD- 양군에서 불일치 점수들이 유의한 차이가 있는지 비교하였고, 여기서 유의한 차이를 보인 불일치 점수가 양군을 구분할 수 있는 능력이 얼마나 되는지 평가하였다.

결과

그룹 간의 불일치 점수 비교

보스턴 이름대기 검사 불일치 점수와 문장이해 검사 불일치 점수에서 양 그룹 간의 유의한 차이를 보였다(표 2).

불일치 점수와 그룹과의 연관성

보스턴 이름대기 검사 불일치 점수, 문장이해 검사 불일치 점수와 양 그룹과의 연관성을 로지스틱 회귀분석을 통통 분석해보았을 때 두 점수 모두 유의한 연관성을 보였다(표 3).

ROC(receiver operating characteristics) 분석

ROC 분석 결과, 보스턴 이름대기 검사 불일치 점수가 SCD+를 예측하는 AUC(area under the curve) 값은 0.690[95% CI(0.564;0.815), $p=0.003$]였다(그림 1).

SCD+와 SCD-를 구분하는 능력은 Kolmogorov-Smirnov 지표로 평가 시 0.376으로 중간-보통 수준(poor-to-fair)의 진단적 정확성을 보여주었다. 최적의 절단값(cut-off)은 48.5였다.

문장이해 검사 불일치 점수가 SCD+

표 2. Descriptive statistics(mean and standard deviation) of dependent variables across the groups and multivariate ANOVA results

Discrepancy Score	SCD-	SCD+	F(1, 72) =	Sig.	Effect Size
	Mean(SD)	Mean(SD)			
Verbal Fluency	2.79(4.01)	3.69(3.56)	1.00	0.321	0.014
Word List_recall	23.02(4.58)	23.13(4.78)	0.01	0.924	0.000
Digit Span	2.63(1.84)	3.06(1.89)	0.989	0.323	0.014
BNT	51.74(5.42)	46.64(8.11)	10.51**	0.002	0.127
Stroop	66.65(15.26)	67.80(13.74)	0.11	0.739	0.002
ECCO	1.79(1.52)	3.09(1.71)	12.17**	0.000	0.145

**($p<0.05$)

표 3. Summary table showing the results obtained in logistic regression

Discrepancy Scores	B	Standard Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Inferior	Superior
BNT	-0.091	0.04	4.76	1	0.029	0.91	0.84	0.99
ECCO	0.415	0.17	5.99	1	0.014	1.51	1.08	2.11
Constant	3.18	2.18	2.12	1	0.14	24.02		

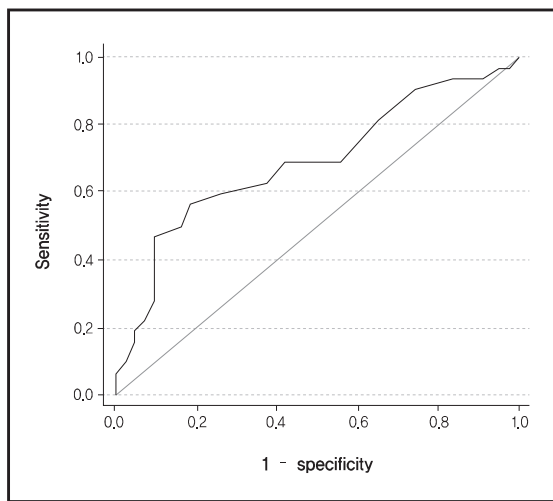


그림 1. ROC curve for the BNT discrepancy score. The reference line is in grey.

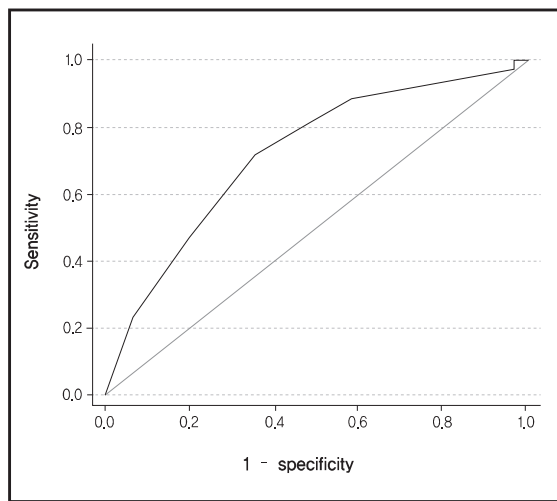


그림 2. ROC curve for the ECCO discrepancy score. The reference line is in grey.

를 예측하는 AUC값은 0.722[95% CI(0.603;0.840), $p < 0.001$]였다(그림 2).

SCD+와 SCD-를 구분하는 능력은 Kolmogorov-Smirnov 지표 0.366으로 중간-보통 수준의 진단적 정확성을 보여주었으며 최적의 절단값은 2.5였다.

고찰

본 연구는 기억력, 실행력, 언어 능력을 평가하는 신경심리 검사 상의 불일치 점수를 활용하여 SCD+와 SCD-를 구분해보고자 하였다. 분석 결과는 특히 문장 이해와 관련된 언어 객관적 불일치 점수가 SCD

와 정상군을 구별하는 데 있어 유용할 수 있음을 확인하였다. 고령자에서 인지 능력 저하의 초기 징후를 감지하는 것이 중요한 만큼, 특히 고령화 사회에서 더 많은 연구가 필요하겠다.